DEFENSA DE GRADO / UTN FRP VIALE / 10/11/2026

Diego Francisconi

Apertura, física del proceso y cierre | AWJ 4.0 - Corte por chorro de agua abrasivo

GUÍA RÁPIDA PARA ESTUDIAR Y ENSAYAR

TU RECORRIDO EN LA EXPOSICIÓN

quién habla y cuándo

D1-D5 00:00 - 09:00	D10 16:30 - 17:30	D11 18:30 - 19:00
Apertura y bloque físico	Pilares 01 y 02	Cierre conjunto

BLOQUE PRINCIPAL

diapositiva por diapositiva

D1 0:00 - 1:30

Portada institucional

Buenos días, somos Diego y Ariel, de Mecatrónica UTN FRP Viale. Presentamos AWJ 4.0: manufactura 100 % en frío.

NÚMEROS ZAC = 0,00 mm * 6.480 bar * Mach 3.06

Para entenderlo, empecemos por la física.

D2 1:30 - 3:30

Principio físico

El secreto: concentrar 6.480 bar en un orificio de diamante de 0,25 mm. El agua sale a 1.050 m/s. Es erosión, no calor.

NÚMEROS 94.000 PSI * 1.800× manguera domiciliaria * 1,1 M partículas/s * 50-60 °C

De ahí nacen dos variantes: PWJ y AWJ.

D3 3:30 - 5:30

Agua pura (PWJ) vs abrasiva (AWJ)

El agua pura corta blandos; el granate multiplica la erosión y permite cortar acero, titanio y hasta 250 mm.

NÚMEROS PWJ: orificio 0,08-0,20 mm * 10-50 m/min * kerf 0,15 mm * AWJ: ×1.000

Veamos qué pasa dentro del cabezal.

D4 5:30 - 7:30

Cabezal y efecto Venturi

Cuatro etapas: tubería autofretada, joya de diamante, Venturi y tubo ROCTEC. El vacío succiona el granate sin piezas móviles.

NÚMEROS Joya 0,25-0,33 mm * >1.000 h (25× zafiro) * vacío 0,85 a 0,95 bar * tubo 0,76 mm * standoff 1,5 mm

Así se encadena la energía.

D5 7:30 - 9:00

Cadena de transformación energética

Cuatro fases: presurizar, acelerar, mezclar y cortar en frío. La potencia hidráulica es P × Q ~ 13,3 kW.

NÚMEROS 4.000 bar * 2 L/min * 13,3 kW * motor 37-45 kW * rendimiento 65-72 % / 85-90 %

Ariel: comparalo con láser y plasma.

LA IDEA QUE TENÉS QUE DEJAR GRABADA

La energía se concentra en el agua, nunca en el material: por eso el corte es en frío.

6.480 bar	Mach 3.06	ZAC = 0,00 mm

PARA DIMENSIONAR

- 6.480 bar equivalen a ~1.800 mangueras domiciliarias.
- 1.050 m/s es Mach 3,06: más rápido que un avión de combate.
- 1,1 millones de partículas/s son 350-550 g/min de granate.

TUS OTRAS INTERVENCIONES

dentro de la exposición

D10 16:30 - 17:30

Industria 4.0: pilares 01 y 02

Pilar 01: telemetría IoT y mantenimiento predictivo. Pilar 02: nesting CAM con piezas a 2 mm y más de 92 % de aprovechamiento.

NÚMEROS IEC 62443 * 2 mm entre piezas * >92 % de chapa utilizada

Ariel completa los pilares 03 y 04.

D11 18:30 - 19:00

Conclusión y cierre conjunto

La manufactura avanzada no necesita calor: combina energía cinética supersónica, control multieje y algoritmos.

NÚMEROS Cinética + control + software = Mecatrónica

Ariel cierra y abre el simulador.

NÚMEROS QUE NO SE OLVIDAN

tabla de repaso rápido

Zona afectada térmica	**ZAC = 0,00 mm**
Presión UHP	**6.480 bar / 94.000 PSI**
Velocidad del chorro	**1.050 m/s (Mach 3.06)**
Orificio de diamante	**0,25 - 0,33 mm**
Tubo focalizador ROCTEC	**0,76 mm**
Distancia de trabajo (standoff)	**1,5 mm**
Caudal de granate	**350 - 550 g/min**
Partículas de abrasivo	**1,1 millones por segundo**
Potencia hidráulica	**13,3 kW (4.000 bar / 2 L/min)**
Motor eléctrico	**37 - 45 kW**
Eficiencia de bomba	**65-72 % intensificadora / 85-90 % directa**
Espesor máximo AWJ	**> 250 mm**

FRASES EXACTAS PARA ENSAYAR

memorizar el arranque y los pases

APERTURA	"Buenos días a los profesores del tribunal y compañeros..."
PASE A ARIEL	"Ahora le cedo la palabra a mi compañero Ariel Martinez..."
RETOMA	"Retomando la palabra para analizar la Industria 4.0..."
CIERRE	"La manufactura avanzada no necesita calor para separar materiales..."

CHECKLIST ANTES DE SALIR A ESCENA

marcar con lapicera

- [ ] Ensayar en voz alta con cronómetro: bloque de 9 minutos.
- [ ] Una idea por diapositiva: no leer el texto de pantalla.
- [ ] Señalar la métrica naranja justo cuando la nombrás.
- [ ] Practicar el pase a Ariel sin cortar el ritmo.
- [ ] Probar flechas, F y ESC en la notebook de la defensa.

PREGUNTAS PROBABLES DEL TRIBUNAL

respuestas cortas, sin dudar

¿Por qué el agua necesita ósmosis inversa (TDS 50-150 ppm)?
A 6.000 bar cualquier mineral precipita, raya los sellos y astilla el diamante. El agua ultrapura (<5 ppm) también es corrosiva para los cilindros.

¿Qué pasa si aumento demasiado el caudal de granate?
Por conservación del momento, arriba de 550-600 g/min la mezcla se satura, cae la velocidad y se obstruye el tubo ROCTEC.

¿Intensificadora hidráulica o servobomba directa?
La intensificadora llega a 6.480 bar con 65-72 % de rendimiento. La directa triplex logra 85-90 % y ahorra hasta 25 % de energía.

GLOSARIO MÍNIMO

para no trabarse con las siglas

UHP	Ultra-High Pressure: presión de hasta 6.480 bar.
PWJ	Pure Waterjet: chorro de agua pura, sin abrasivo.
Standoff	Distancia boquilla-pieza; se mantiene en 1,5 mm.
Taper	Conicidad en V del corte; se corrige con 5 ejes.
AWJ	Abrasive Waterjet: chorro de agua con granate.
Kerf	Ancho de la ranura de corte; varía con el espesor.
ZAC	Zona Afectada por el Calor; en AWJ es 0,00 mm.
Nesting	Anidado de piezas en la chapa para ahorrar material.

PLAN DE ENSAYO

de acá al día de la defensa

HOY	Leer esta guía completa una vez, sin memorizar.
MAÑANA	Ensayo en voz alta con cronómetro y el deck real.
ÚLTIMA PASADA	Solo la tabla de números y las frases de pase.
DÍA DE DEFENSA	Probar equipo, 3D y simulador 30 min antes.

NOTAS

para escribir durante el ensayo

REGLA DE ORO

No leer la pantalla: una idea por diapositiva, la métrica en la mano y el pase de palabra ensayado.